Trigonometri, cylinder og sfæriske koordinater

2024-10-24

SDU

Praktisk information

Øvelsestimerne i næste uge

På grund af projekt og praktik dag, er øvelsestimerne flyttet fra tirsdag til mandag eftermiddag.

14:15 - 16:00 Kemi og Spilteknologi

16:15 - 18:00 Energi og Elektronik

Cosinus, sinus og tangens

Trekanter

Vis forskellige trekanter

Retvinklede trekanter

Pythagoras

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Enhedscirklen

Indtegn $\sin\theta$, $\cos\theta$ og $\tan\theta$ i enhedscirklen.

Egenskaber ved trigonometriske funktioner

For et reelt tal $x \in \mathcal{R}$ og et heltal $p \in \mathcal{Z}$ gælder der følgende:

$$\begin{aligned}
\cos(-x) &= \cos(x) \\
\sin(\pi - x) &= \sin(x) \\
\sin(x + 2\pi p) &= \sin(x) \\
\cos(x + 2\pi p) &= \cos(x) \\
\cos'(x) &= -\sin(x) \\
\sin'(x) &= \cos(x) \\
\cos(x)^2 + \sin(x)^2 &= 1
\end{aligned}$$

SDU

Tabel med pæne værdier

grader	0	30	45	60	90
radianer	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
sin	$\frac{1}{2}\sqrt{0}$	$\frac{1}{2}\sqrt{1}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{4}$
cos	$\frac{1}{2}\sqrt{4}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{1}$	$\frac{1}{2}\sqrt{0}$
tan	0	$\sqrt{\frac{1}{3}}$	1	$\sqrt{\frac{3}{1}}$	undef

Hvordan bestemmer man værdierne?

Ved at finde bestemte trekanter hvor både vinkler og sidelængder kan bestemmes analytisk.

Inverse trigonometriske funktioner

SDU

Invers sinus

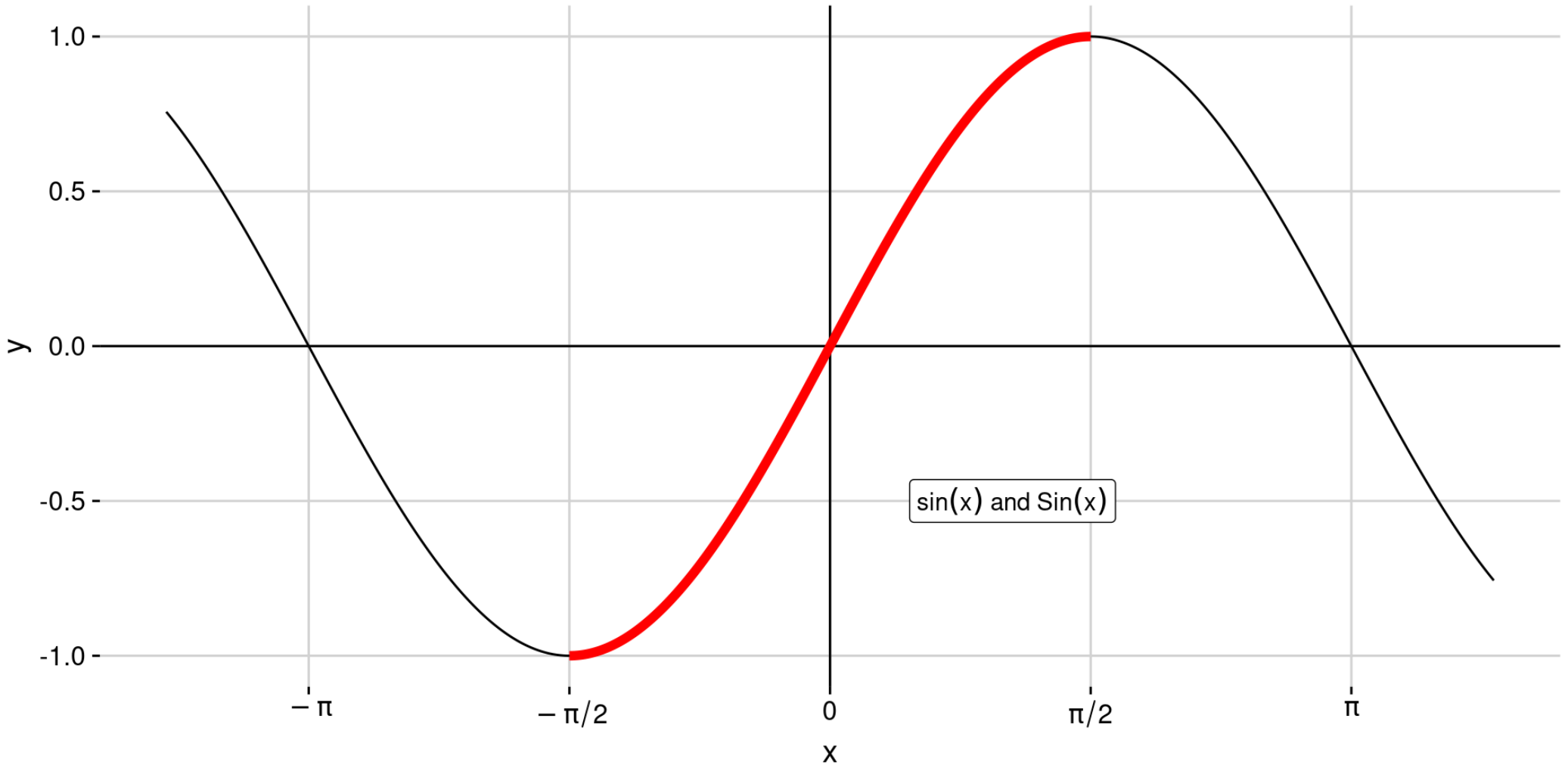
Funktionen herunder er ikke en-en-tydig, og har derfor ikke nogen invers.

$$y = \sin(x)$$

Bogen definerer en ny funktion

$$\mathrm{Sin}(x) = \sin(x) \qquad \text{for} \qquad \frac{-\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

Sinus grafisk



Invers sinus notation

Bemærk at

$$\mathrm{Sin}^{-1}(x) \neq \frac{1}{\mathrm{Sin}(x)}$$

Det er derimod

$$\mathrm{Sin}^{-1}(x) = \arcsin(x) = \underbrace{\mathrm{asin}(x)}_{\text{pas på}}$$

Invers sinus - definitions og værdimængde

$$D(\arcsin(x)) = [-1, 1]$$

$$V(\arcsin(x)) = \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Invers sinus, eksempel

Generelt gælder der

$$\sin^{-1}(a) = b \Leftarrow \mathrm{Sin}(b) = a$$

Et eksempel

$$\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) = \frac{\pi}{3} \qquad \text{da} \qquad \mathrm{Sin}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Generelle egenskaber ved invers sinus

$$\sin(\sin^{-1}(x)) = x \qquad \text{for alle} \qquad x \in D(\sin^{-1}) = [-1, 1]$$

$$\sin^{-1}(\sin(x)) = x \qquad \text{for alle} \qquad x \in D(\text{Sin}) = \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Et eksempel

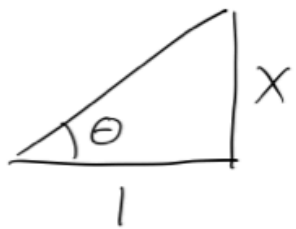
$$\sin^{-1}\left[\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right] = \frac{-\pi}{3}$$

I eksemplet ophæver $\sin^{-1}$ ikke $\sin$, da input værdien er uden for definitionsområdet.

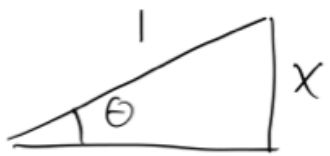
SDU

Trig udtryk og trekant

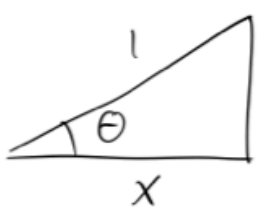
$\sin\theta = x$



$\cos\theta = x$



$\tan\theta = x$



SDU

Trigonometriske betragtninger

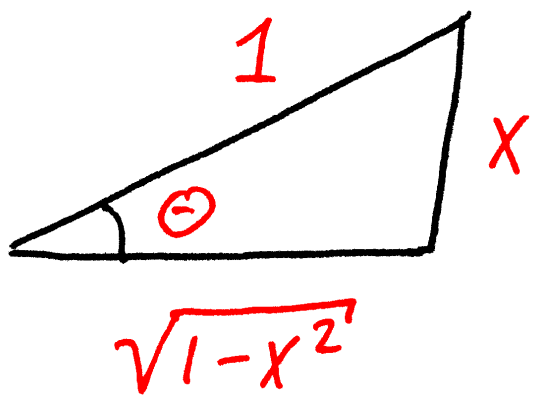
Eksempel 3, s. 191

Opgave

Reducer $\tan(\sin^{-1}(x))$.

Lad $\theta = \sin^{-1}(x)$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{modstående}}{\text{hosliggende}} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$



SDU

Den afledte af arcsin(x)

Udgangspunktet er formlen for den afledte af en invers funktion

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Så kan den afledte af $\sin^{-1}$ bestemmes ved

$$\begin{aligned} \arcsin'(x) &= \frac{1}{\sin'(\arcsin(x))} \\ &= \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} \end{aligned}$$

SDU

Den afledte af arcsin(x), del 2

Indfør $y = \arcsin(x)$

Så kan nævneren skrives som

$$\cos(\arcsin(x)) = \cos(y)$$

Det kan omskrives vha. følgende identitet

$$\begin{aligned} \cos^2(y) + \sin^2(y) &= 1 \\ \cos^2(y) + x^2 &= 1 \\ \cos^2(y) &= 1 - x^2 \\ \cos(y) &= \sqrt{1 - x^2} \end{aligned}$$

SDU

Den afledte af arcsin(x), del 3

Det vil sige

$$\begin{aligned}\arcsin'(x) &= \frac{1}{\sin'(\arcsin(x))} \\ &= \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\end{aligned}$$

Den afledte af arcsin(x), del 4

Hvilket også betyder at

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin(x) + C$$

Eksempel 4

Opgave

Bestem først

$$\frac{d}{dx}\arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$$

og beregn derefter

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\,dx$$

Eksempel 4, del 2

Først bestemmes den afledte

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) &= \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}\cdot\frac{1}{a}\\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{a^2-x^2}{a^2}}}\cdot\frac{1}{a}\\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\end{aligned}$$

Eksempel 4, del 3

Derefter løses integralet

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

Tangens

Tangens

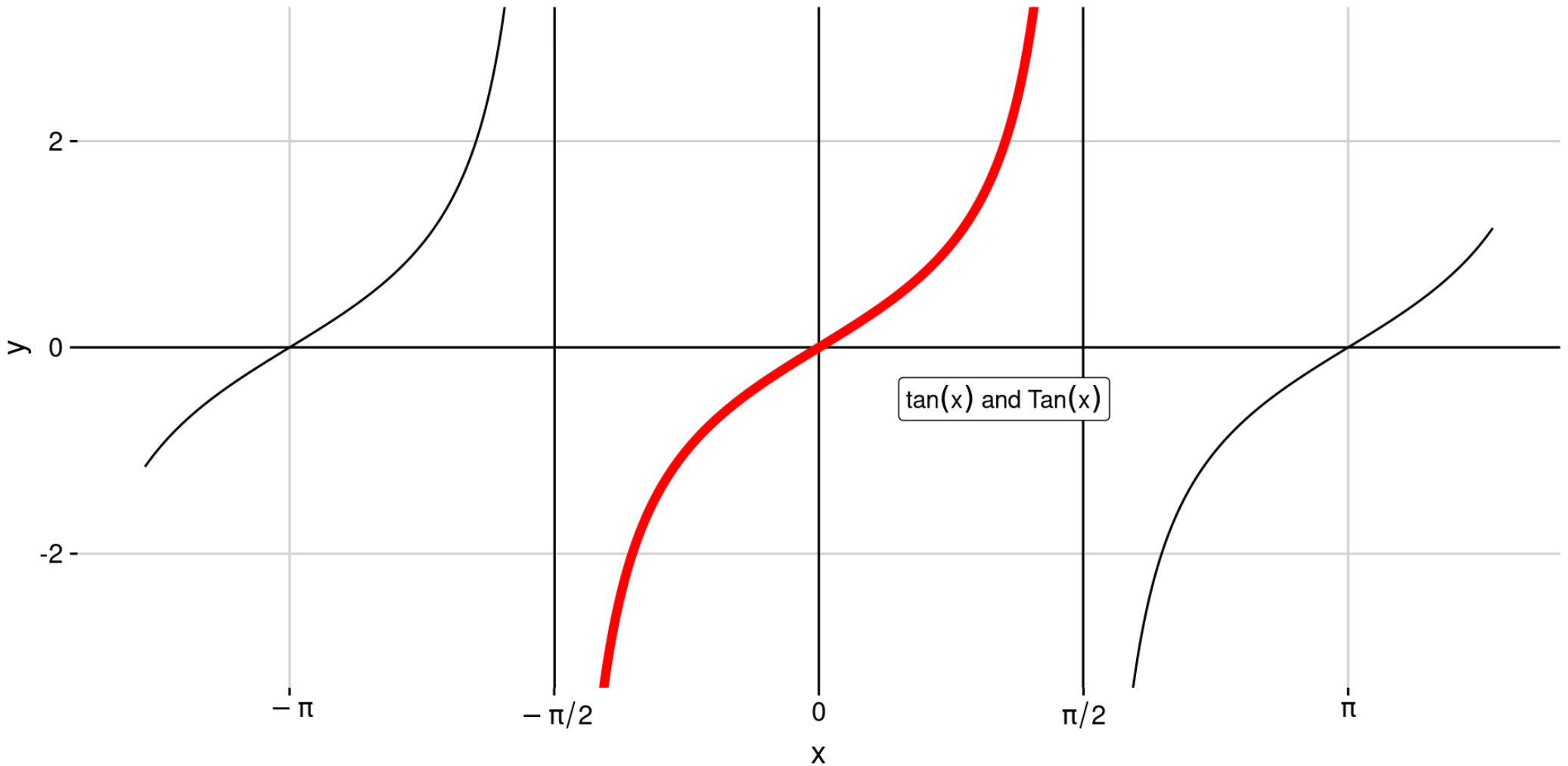
Tangens er defineret ud fra $\sin$ og $\cos$.

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \qquad x \neq \pm\pi/2 + p \cdot \pi, \quad p \in \mathcal{Z}$$

Da tangens kun er en–en–tydig på intervaller ser vi på et sådant interval.

$$\mathrm{Tan}(x) = \tan(x) \qquad \text{for} \qquad \frac{-\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

Tangens grafisk



Tangens er periodisk

$$\tan(x + p\pi) = \tan(x) \qquad \text{for alle} \qquad x \in \mathcal{R} \text{ og } p \in \mathcal{Z}$$

Grænseværdier til tangens

Grænseværdier til tangens

$$\lim_{x \to (\pi/2)^+} \tan(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \to (\pi/2)^-} \tan(x) = \infty$$

Den afledte af tangens

$$
\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(\tan(x)) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right) \\
&= \frac{\sin(x)\cdot(-\cos'(x)) + \sin'(x)\cdot\cos(x)}{\cos(x)^2} \\
&= \frac{\sin(x)^2 + \cos(x)^2}{\cos(x)^2} \\
&= \frac{1}{\cos(x)^2} \qquad \text{eller} \\
&= 1 + \frac{\sin(x)^2}{\cos(x)^2} = 1 + \tan(x)^2
\end{aligned}
$$

SDU

Invers tangens

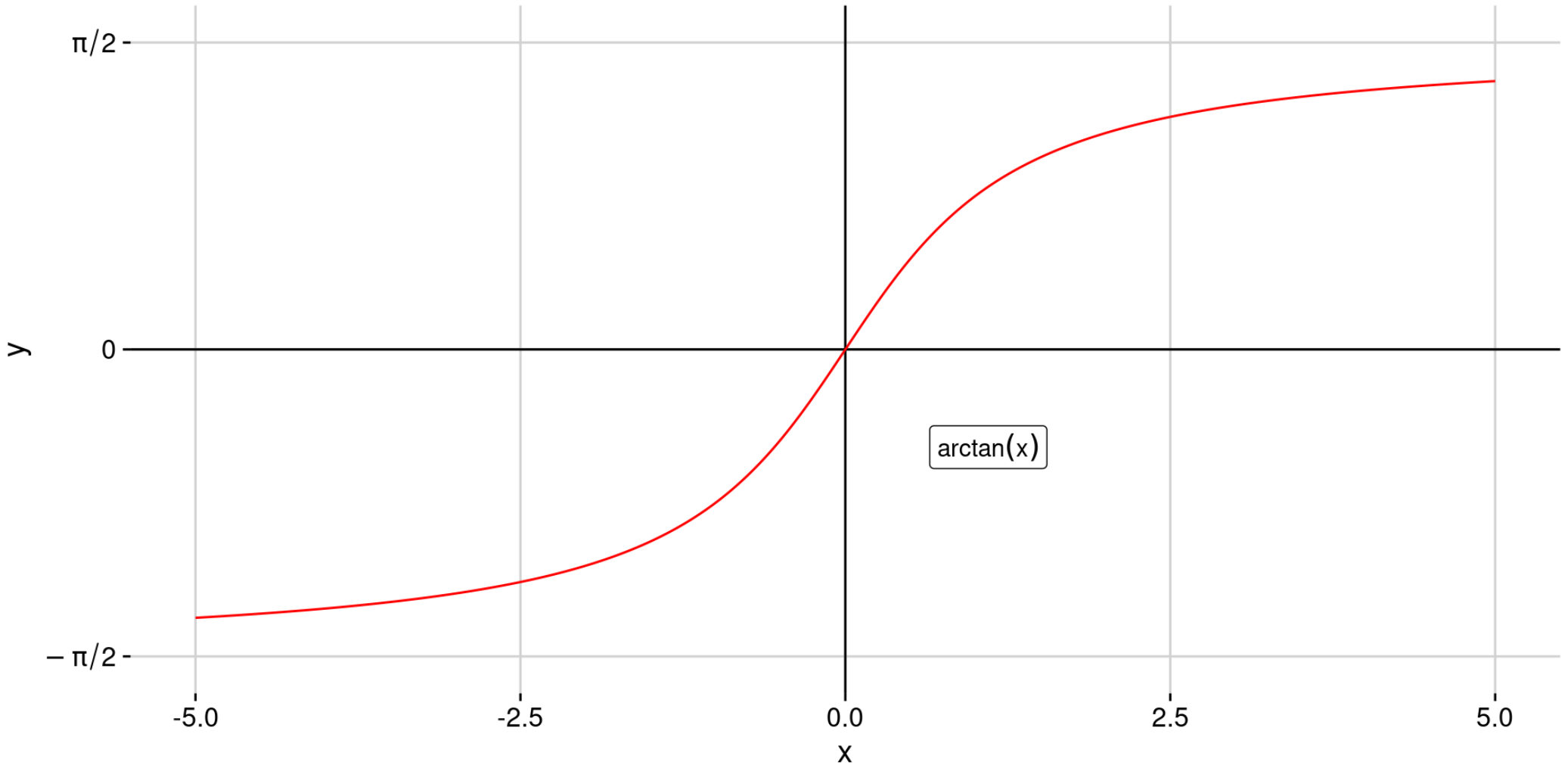
Ligesom $\sin(x)$ er $\tan(x)$ ikke en–en–tydig, men noget af den er.

$$\operatorname{Tan}(x) = \tan(x) \qquad \frac{-\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

Definitionsmængde og værdimængde

$$D(\arctan) = V(\operatorname{Tan}) = \mathcal{R}$$
$$V(\arctan) = D(\operatorname{Tan}) = (-\pi/2; \pi/2)$$

Invers tangens - graferne



Invers tangens af tangens

$$\tan(\arctan(x)) = x \qquad \text{når } x \in \mathcal{R}$$
$$\arctan(\tan(x)) = x \qquad \text{når } x \in [-\pi/2, \pi/2]$$

Den afledte af invers tangens

Lad $y = \arctan(x)$, så er $x = \tan(y)$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}x &= \frac{d}{dx}(\tan(y)) \\
1 &= \frac{1}{\cos(y)^2}\frac{dy}{dx} \\
&= \left(1 + \tan(y)^2\right)\frac{dy}{dx} \\
&= \left(1 + x^2\right)\frac{dy}{dx} \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{1}{1+x^2}
\end{aligned}$$

SDU

Den afledte af invers tangens 2

$$\frac{d}{dx}\arctan(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan(x) + C$$

Rækkeudvikling af $\arctan(x)$

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \dots$$

William Shanks har brugt rækkeudviklingen til at bestemme π med 530 decimaler på baggrund af denne formel

$$\frac{\pi}{4} = 4\arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$$

The biggest hand calculation in a century! [Pi Day 2024]

Andre trigonometriske funktioner

Andre trigonometriske funktioner

Der findes andre trigonometriske funktioner, som dog sjældent benyttes i Danmark

$$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)} \qquad \text{sekant}$$

$$\csc(x) = \frac{1}{\sin(x)} \qquad \text{cosekant}$$

$$\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)} \qquad \text{cotangens}$$

Cylinder og sfæriske koordinater

SDU

Cylinder koordinater

Cylinder koordinater - konvertering

Parametre:

r	$0 \leq r$	afstand
θ	$0 \leq \theta \leq 2\pi$	$\text{retning i } xy \text{ planet}$
z		højde

Konvertering:

$$x = r \cdot \cos(\theta)$$
$$y = r \cdot \sin(\theta)$$
$$z = z$$

Sfæriske koordinater

Sfæriske koordinater - konvertering

Parametre:

r	$0 \leq r$	afstand
ϕ	$0 \leq \phi \leq \pi$	vinkel til z aksen
θ	$0 \leq \theta \leq 2\pi$	retning i xy planet

Konvertering:

$$
\begin{aligned}
x &= r \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\theta) \\
y &= r \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\theta) \\
z &= r \cdot \cos(\phi)
\end{aligned}
$$

SDU

Overblik over undervisningen

